LAPORAN PRAKTIKUM MICROPROCESSOR & INTERFACE

PENGENALAN MIKROPROSESOR

(BAHASA ASSEMBLY DAN EMU 8086)



PRAKTIKAN

Nama : Elsadanika Maura Sitorus

NIM : 211344013

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2022/2023

KETERANGAN

1. Kelompok : -
2. Judul Laporan : Pengenalan Mikroprosesor (Bahasa Assembly dan EMU 8086)
3. Tanggal Praktikum : 17 Januari 2023
4. Tanggal Pengumpulan : 21 Januari 2023
5. Nama Praktikan : Elsadanika Maura Sitorus
6. Nama Partner : -
7. Nama Dosen Pembimbing : Ferry Satria, BSEE., M. T.
   Rahmawati Hasanah, S. ST., M. T.

DAFTAR ISI

KETERANGAN i
DAFTAR ISI ii

A. Tujuan Praktikum 1
B. Dasar Teori 1
C. Alat dan Komponen yang Digunakan 3
D. Langkah Kerja 4
E. Data Pengamatan 5
F. Analisis Data 9
G. Kesimpulan 12
H. Daftar Pustaka 13

A. Tujuan Praktikum

1. Memahami bahasa Assembly
2. Memahami cara penggunaan simulator EMU 8086
3. Memahami pemanfaatan EMU 8086 simulator untuk menjumlahkan data dalam bentuk hexadecimal.

B. Dasar Teori

1. Definisi Mikroprosesor

Mikroprosesor merupakan CPU (Central Processing Unit) yang dikemas dalam satu buah IC (Integrated Circuit) atau chip. Mikroprosesor memiliki kemampuan untuk menerima input data digital kemudian diproses sesuai intruksi dalam memori untuk menghasilkan output. Mikroprosesor beroperasi dalam sistem angka biner dengan logika kombinasional dan logika digital sekuensial. Didalamnya terdapat ALU (unit aritmatika dan logika), register, control unit, bus, dan clock untuk komputasi.

Mikroprosesor mampu menjalankan perintah secara berurutan dalam bentuk program dengan intruksi yang menggunakan sistem bilangan biner. Akan tetapi, tidak semua mikroprosesor kompatibel untuk menjalankan berbagai program dalam kode intruksi yang berbeda. Beberapa jenis mikroprosesor seperti Z80 hanya dapat menjalankan intruksi untuk mikroprosesor 8080 atau 8085, sedangkan program yang menggunakan prosesor 8086 hanya dapat dijalankan dengan prosesor yang lebih tinggi seperti 80186, 80286, dan seterusnya. Sebaliknya, program 80186, 80286 dan seterusnya tidak berkemampuan untuk dijalankan dengan prosesor dibawahnya.

2. Sejarah Mikroprosesor

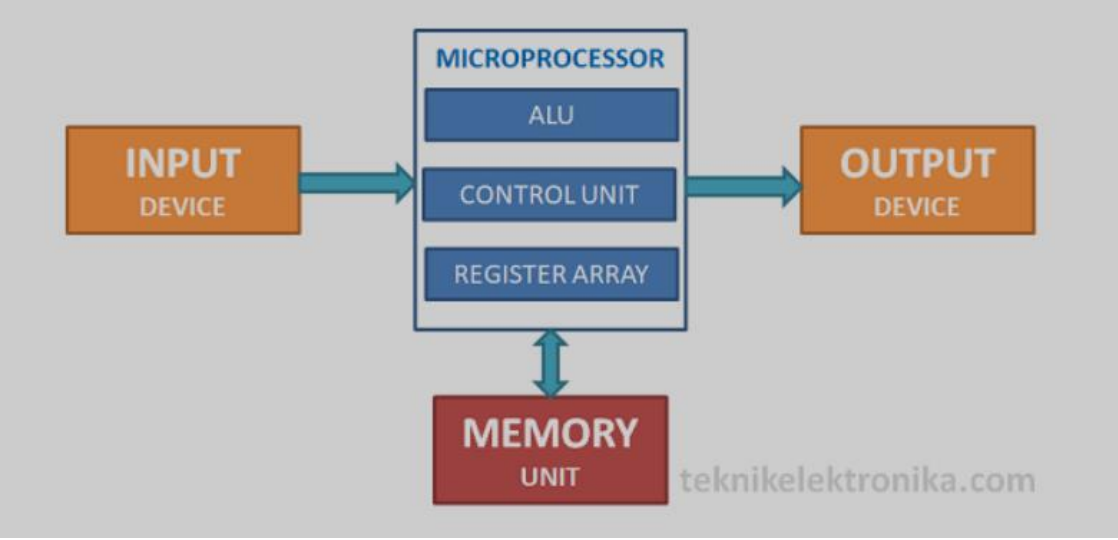
Mikroprosesor bermula dari ditemukannya IC oleh Fair Child Semikonduktor di tahun 1959. Pada tahun 1968, ahli kimia Gordan Moore, fisikawan Robert Noyce, dan investor Andrew Grove yang merupakan bagian dari Fair Child Semikonduktor mengundurkan diri dan mulai mendirikan perusahaan Integrated Electronics (INTEL). Semakin berkembang, pada tahun 1971 INTEL menciptakan mikroprosesor pertama dengan nama Intel 4004 dengan arsitektur 4 bit.

Dalam upaya pengembangannya, Intel 4004 diberi penambahan peripheral berupa memori, piranti I/O, dan sebagainya kemudian diubah menjadi sebuah computer kecil. Mikroprosesor Intel 4004 memiliki 2.250 transistor PMOS, dapat mengeksekusi 60 ribu operasi tiap detik, dan menangani data 4 bit. Mikroprosesor dikembangkan lagi menjadi 8080 dengan 8 bit arsitektur dengan 4.500 transistor dengan kinerja 10 kali dari seri 4004, dilanjutkan dengan 8085, lalu 8086 dengan arsitektur 16 bit.

3. Fungsi dan Keunggulan Mikroprosesor

Fungsi utama sebuah mikroprosesor adalah sebagai unit pengendali kerja sistem mikroprosesor. Fungsi lainnya adalah mengambil data dan intruksi dari memori, memindahkan data dari dan ke memori, mengirim sinyal kendali dan menerima sinyal interupsi, melaksanakan fungsi operasi logika dan aritmatika, serta melakukan timing untuk siklus kerja sistem mikroprosesor (Hidayatullah, 2021). Sedangkan keunggulan dari mikroprosesor adalah memiliki kecepatan tinggi dalam menjalankan intruksi, portable karena ukurannya yang kecil dengan konsumsi daya rendah, multiguna, biaya rendah, dan tidak menghasilkan panas berlebih.

4. Cara Kerja Mikroprosesor



Gambar 1 Diagram Blok Mikroprosesor pada Komputer

Mikroprosesor menjalan intruksi berdasarkan penjemputan dan pengambilan perintah dan data yang diperlukan (Fetch), pembacaan sandi (Decode), dan menjalankan perintah (Execute). Intruksi akan disimpah dalam unit memori secara berurutan, lalu mikroprosesor mengambil intruksi tersebut dari memory kemudian

menerjemahkan serta mengeksekusi intruksi hingga mendapat intruksi berhenti. Hasil eksekusi akan dikirimkan dalam bentuk biner ke output. Dalam proses ini, register array memiliki fungsi untuk menyimpan data yang bersifat sementara, dan ALU untuk melakukan fungsi komputasi.

5. Istilah-Istilah dalam Mikroprosesor

Berikut ini merupakan istilah umum dalam mikroprosesor:

- BUS

  BUS yaitu seperangkat konduktor untuk mengirim data, alamat, atau mengontrol informasi ke elemen-elemen pada mikroprosesor. Terdapat 3 jenis BUS, BUS Data, BUS Kontrol, BUS Alamat.

- Instruction Set

  Intruction Set merupakan perintah yang dapat dipahami oleh mikroprosesor. Intruksi memerintahkan prosesor untuk mengganti transistor yang relevan melakukan pemrosesan data.

- Word Length

  Word Length merupakan jumlah bit dalam BUS data prosesor.

- Cache Memory

  Memori cache merupakan memori akses yang acak dan terintegrasi dalam prosessor sehingga prosesor dapat mengakses data dalam memori cache dengan lebih cepat daripada RAM biasa.

- Clock Speed

  Sinyal clock yang digunakan untuk mengontrol laju intruksi yang, menyinkronisasi komponen internal mikroprosesor, dan mengendalikan transfer data. Clock speed mengacu pada kecepatan mikroprosesor dalam menjalankan intruksi yang diukur dalam Hertz.

C. Alat dan Komponen yang Digunakan

- Laptop/Personal Computer
- Simulator EMU 8086

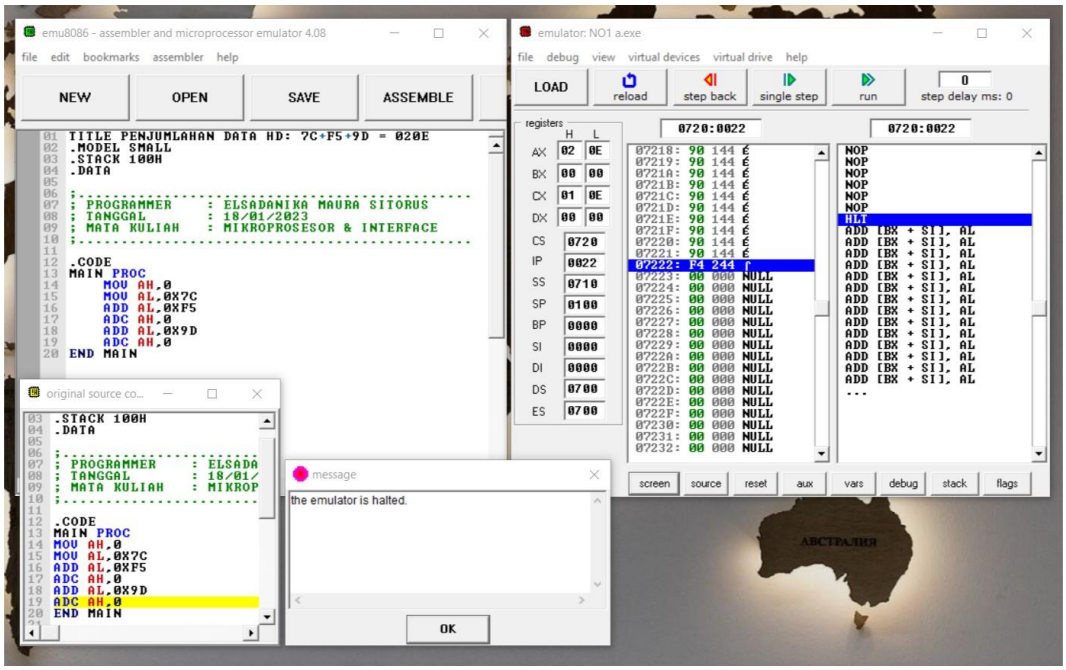
D. Langkah Kerja

1. Buatlah program untuk menjumlahkan tiga data hexadecimal berikut: 7C + F5 + 9D. Simpan hasil penjumlahan pada register AX. Kerjakan dengan dua metoda, yaitu:
   a. Dengan perintah 8 bit
   b. Dengan perintah 16 bit
2. Buatlah program untuk menjumlahkan data-data hexadecimal berikut: FF + F3 + 5C + C6 + DA + C5 + F8. Simpan hasil penjumlahan pada register AX. Kerjakan dengan dua metoda, yaitu:
   a. Dengan perintah 8 bit
   b. Dengan perintah 16 bit
3. Buatlah program untuk menjumlahkan data-data hexadecimal berikut: F375 + 93AB + B76D. Simpan hasil penjumlahan pada register BL CH CL. Kerjakan dengan dua metoda, yaitu:
   a. Dengan perintah 8 bit
   b. Dengan perintah 16 bit
4. Buatlah program untuk menjumlahkan data-data hexadecimal berikut: 123456 + F5F8D4 + 6789AB. Simpan hasil penjumlahan pada register AH AL CH CL. Kerjakan dengan dua metoda, yaitu:
   a. Dengan perintah 8 bit
   b. Dengan perintah 16 bit

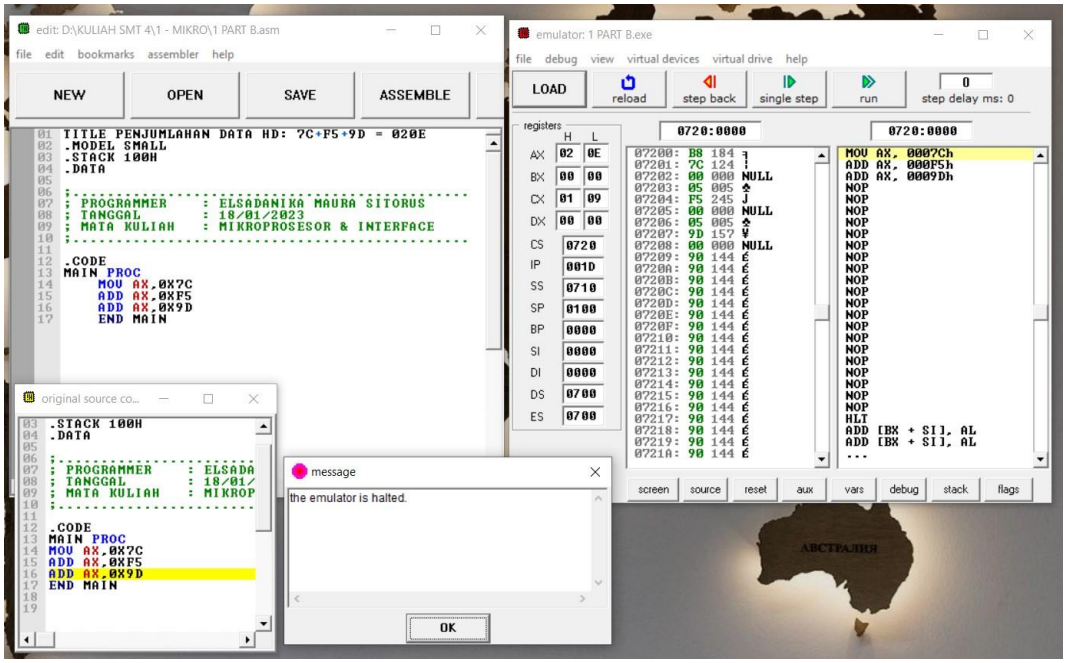
E. Data Pengamatan

1. 7C + F5 + 9D hasil penjumlahan disimpan pada register AX.

a. 8 bit

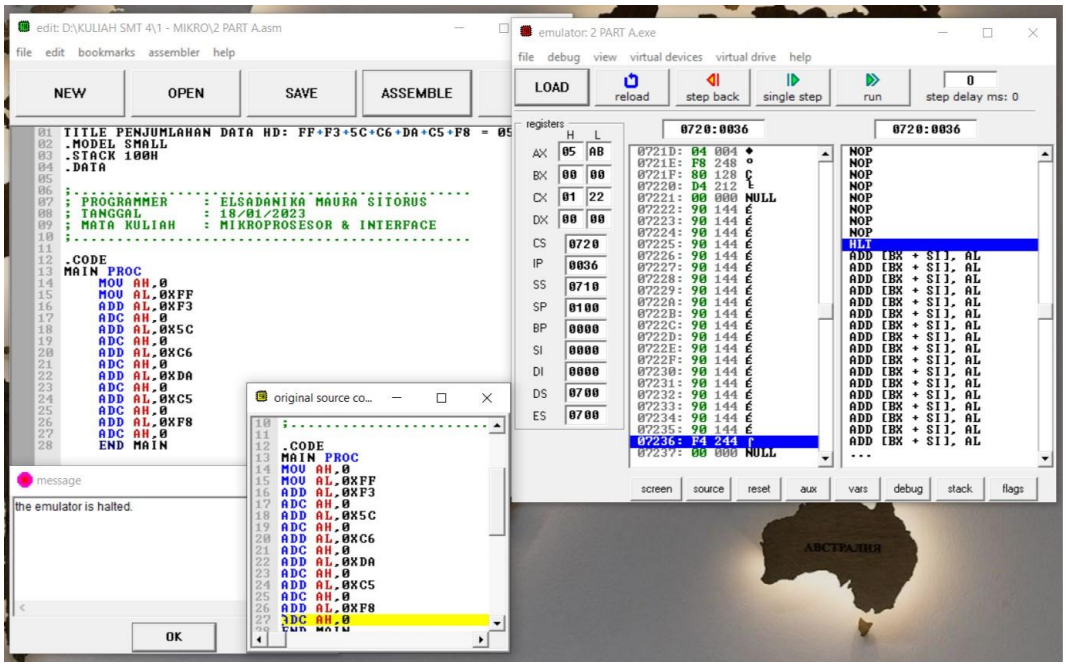


b. 16 bit

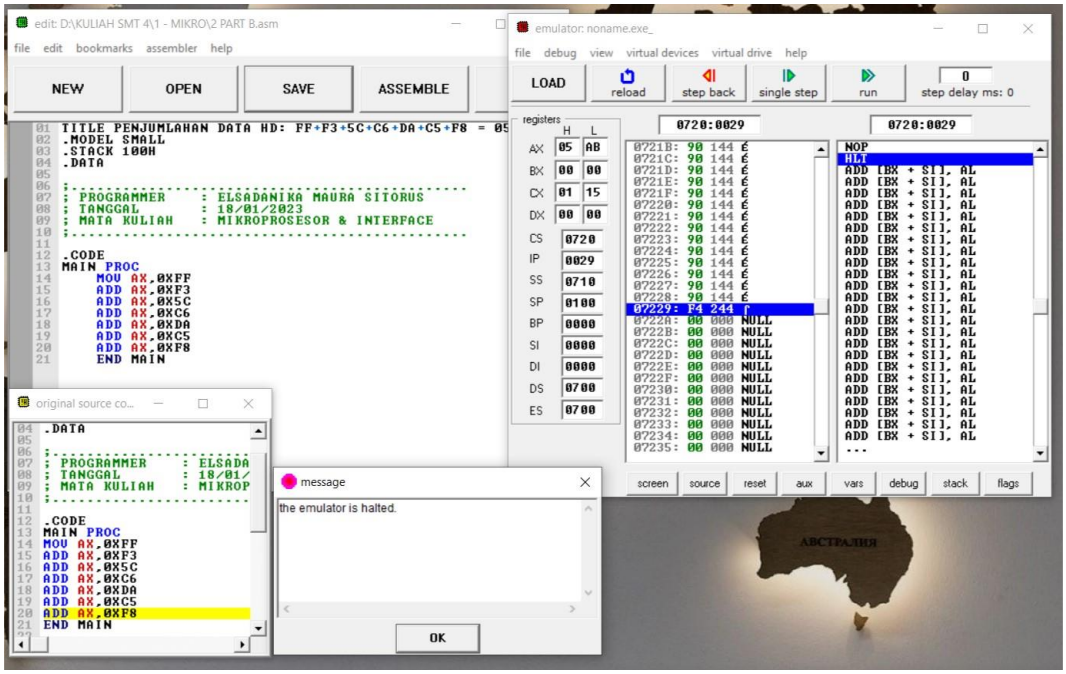


2. FF + F3 + 5C + C6 + DA + C5 + F8 hasil penjumlahan disimpan pada register AX.

a. 8 bit

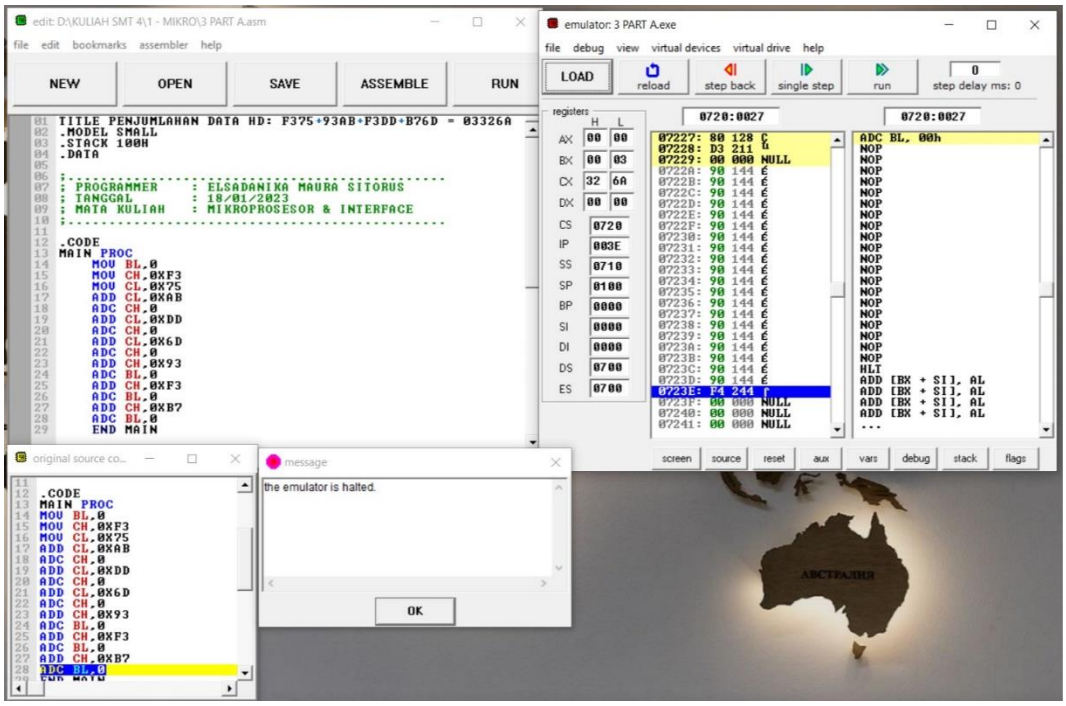


b. 16 bit

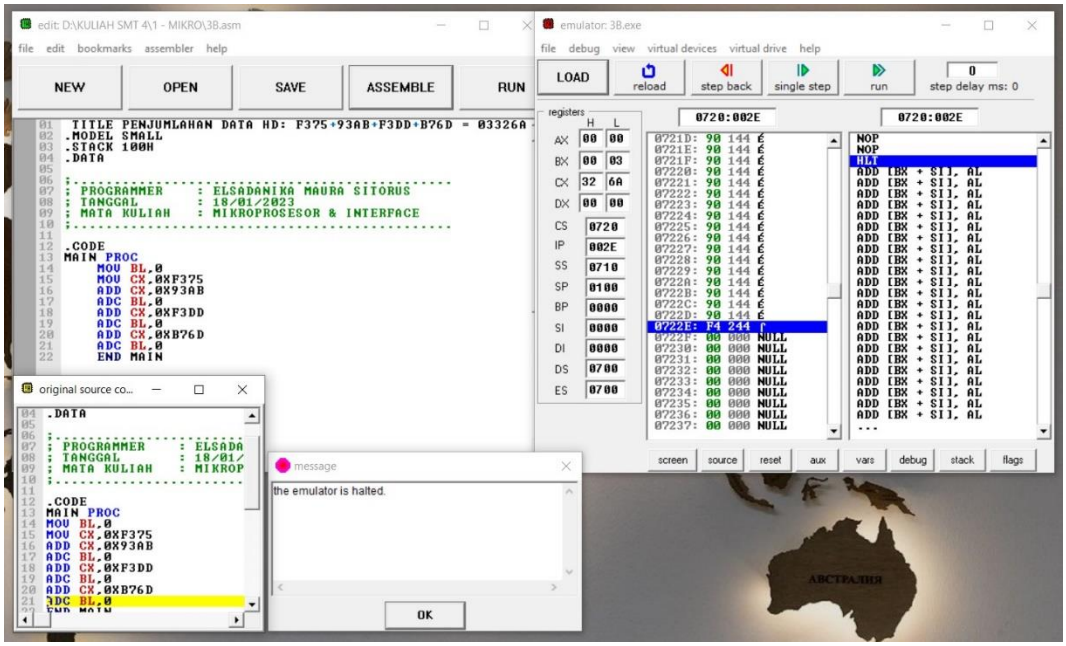


3. F375 + 93AB + F3DD + B76D hasil penjumlahan disimpan pada register BL CH CL.

a. 8 bit

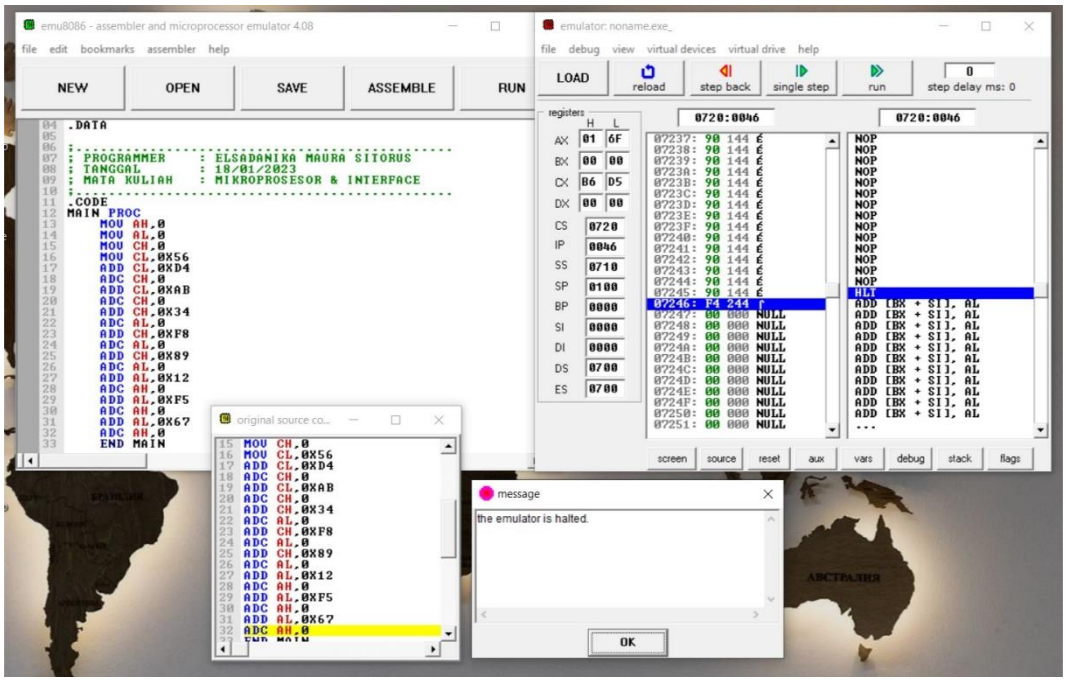


b. 16 bit

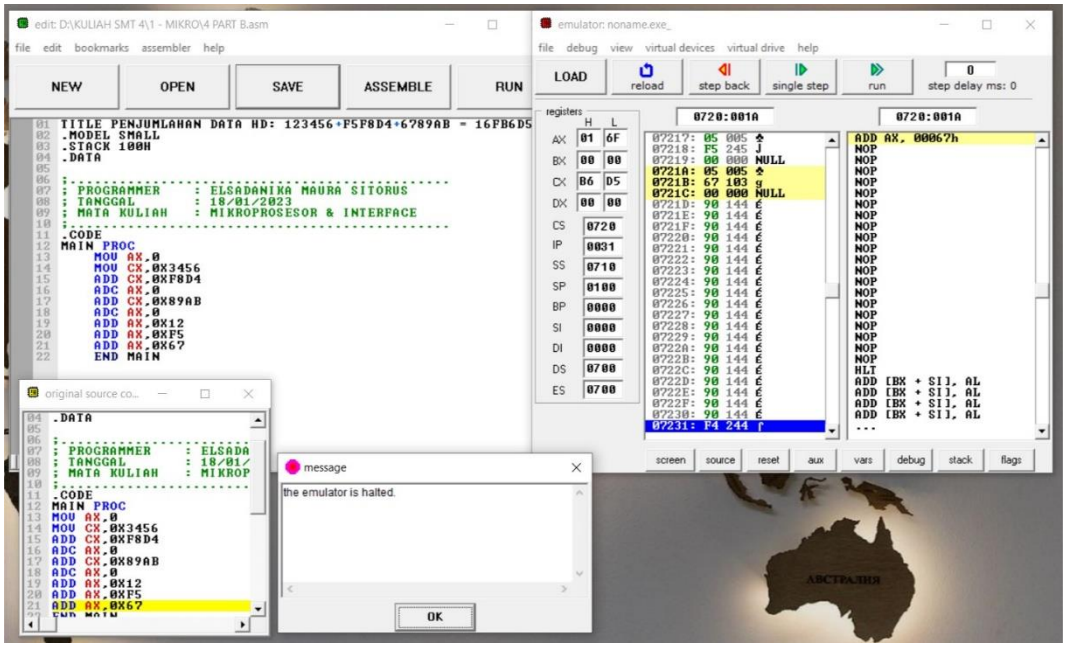


4. 123456 + F5F8D4 + 6789AB hasil penjumlahan disimpan pada register AH AL CH CL.

   a. 8 bit



   b. 16 bit



F. Analisis Data

a. Perhitungan Teori

1. 7C + F5 + 9D hasil penjumlahan disimpan pada register AX.

<table>
<tr><th>Operasi</th><th colspan="2">Cara Menghitung</th></tr>
<tr><td>7C</td><td>C + 5 + D = 30</td><td>1 + 7 + F + 9 = 32</td></tr>
<tr><td>F5</td><td rowspan="3">Maka,
$\frac{30}{16} = 1, sisa\ 14$
14 = E, nilai 1 ditambahkan ke operasi selanjutnya</td><td rowspan="3">Maka,
$\frac{32}{16} = 2, sisa\ 0$</td></tr>
<tr><td>9D</td></tr>
<tr><td>---------- +

20E</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Ditulis, 20E, diurutkan dari nilai akhir hasil pembagian dengan 16, lalu sisa hasil pembagian akhir, dan dilanjutkan dengan nilai sisa hasil pembagian awal.</td></tr>
</table>

Register AX terdiri dari AH dan AL, maka nilai 0E akan berada pada register AL sedangkan nilai 02 akan berada di register AH.

2. FF + F3 + 5C + C6 + DA + C5 + F8 hasil penjumlahan disimpan pada register AX.

   Untuk mempermudah proses perhitungan, dilakukan konversi bilangan hexadecimal ke decimal terlebih dahulu pada setiap datanya, didapatkan data decimal seperti berikut : 255 + 243 + 92 + 198 + 218 + 197 + 248 = 1451. Tahap berikutnya adalah mengkonversi hasil decimal ke hexadecimal.

Pembagi	Operasi	Sisa
	1451	
16	----------	11
	90	
16	----------	10
	05	
Hasil : 05AB		

Register AX terdiri dari AH dan AL, maka nilai 05 akan berada pada register AH, sedangkan nilai AB berada pada register AL.

3. F375 + 93AB + F3DD + B76D hasil penjumlahan disimpan pada register BL CH CL.

Operasi
F375
93AB
F3DD
B76D
---------- +
03326A

Penjumlahan dilakukan dimulai dari setiap sisi paling kanan antar datanya. Didapatkan hasil 03326A, diinginkan untuk disimpan pada register BL CH CL, sehingga, nilai 6A akan ada pada CL, 32 pada CH, dan 03 pada BL.

4. 123456 + F5F8D4 + 6789AB hasil penjumlahan disimpan pada register AH AL CH CL

Operasi
123456
F5F8D4
6789AB
---------- +
016FB6D5

Penjumlahan dilakukan dimulai dari setiap sisi paling kanan antar datanya. Didapatkan hasil 016FB6D5, diinginkan untuk disimpan pada register AH AL CH CL, sehingga nilai D5 akan ada pada CL, B6 pada CH, 6F pada AL, dan 01 pada AH.

b. Proses Penyimpanan Output ke Register Praktikum

Untuk mendapatkan kesesuaian dalam menyimpan output pada register yang diinginkan, maka diperlukan program dengan tahap yang sesuai dengan urutan inputnya. Pada program pertama diinginkan hasil output disimpan dalam register AX yang melingkupi AH dan AL. Pada program dengan perintah 8 bit maka tahap awal yang dilakukan adalah MOV AH untuk memberi keterangan bahwa hasil akhir

akan masuk ke register AH. Tahap selanjutnya adalah memasukan data pertama ke register AL, lalu dijumlahkan dengan data kedua dalam register AL menggunakan instruction set ADD. Setelah itu, digunakan instruction set ADC AH untuk menjumlahkan dengan carry. Dengan demikian, akan didapatkan hasil output yang menempati register AX yaitu AH dan AL secara berurutan.

Untuk perintah 16 bit, maka tahap awal yang dilakukan adalah MOV AX. MOV digunakan untuk copy byte atau kata dari sumber ke tempat tujuan. Setelah MOV AX, dilanjutkan dengan code ADD AX yang berarti data pada AX yang diberikan melalui MOV diawal akan dijumlahkan dengan data kedua dan ditempatkan pada register AX. Setelah itu, data ketiga dimasukkan dengan code ADD AX dengan tujuan menjumlahkan data ketiga dengan data kedua dan pertama serta tetap ditempatkan pada register AX. Perintah 16 bit memiliki kelebihan dalam sisi tingkat kerumitan yang lebih rendah daripada perintah 8 bit, serta penggunaan code yang lebih sedikit.

Pada program kedua untuk perintah 8 bit, tahap awal yang dilakukan adalah MOV AH, 0 yaitu untuk memberi perintah copy data ke tempat tujuan yaitu register AH. Tahap kedua adalah memberi perintah MOV AL,0XFF yaitu untuk memberi intruksi bahwa data tersebut ditempatkan terlebih dahulu di register AL. Selanjutnya dilakukan proses intruksi penjumlahan dengan kode ADD dan ADC untuk penjumlahan dengan carry. Penjumlahan dilakukan secara berurutan dimasukkan ke register AL, sedangkan penjumlahan dengan carry dimasukkan ke register AH. Sehingga dengan demikian didapatkan hasil penjumlahan yang sesuai dengan teori perhitungan. Pada program kedua untuk perintah 16 bit, tahap awal adalah MOV AX,0XFF hal ini dilakukan untuk memberi perintah copy data ke register AX. Perintah 16 bit hanya perlu memberi intruksi ADD AX dan tidak diperlukan intruksi ADC dikarenakan penjumlahan hanya terdiri dari 2 nilai dalam satu data. Didapatkan hasil yang sama dengan penjumlahan dengan perintah 8 bit, yaitu 05AB.

Pada program ketiga untuk perintah 8 bit, tahap awal yang dilakukan adalah MOV BL,0 ; MOV CH,0XF3 ; dan MOV CL,0X75 untuk memberi intruksi bahwa hasil akan ditempatkan di register BL lalu CH dan CL. Penjumlahan dengan tipe data 4 nilai, maka penjumlahan dilakukan sesuai jenis low dan high setiap datanya. Data pertama yaitu F375 memiliki nilai high F3 dan low 75, maka ditempatkan

sesuai dengan jenisnya. Diurutkan berdasarkan nilai low terlebih dahulu, maka digunakan intruksi ADD CL untuk data low dilanjutkan dengan intruksi ADC CH,0 untuk menjelaskan bahwa setiap setelah menjumlahkan maka nilai carry dimasukkan ke register CH. Jika semua nilai low sudah dijumlahkan, maka dilanjutkan dengan menjumlahkan nilai high setiap data diselingi dengan ADC BL,0 untuk memberi intruksi bahwa nilai carry dari hasil penjumlahkan dimasukkan ke register BL. Dengan demikian hasil akan terurut dari BL CH CL sesuai dengan keinginan. Didapatkan pula hasil yang bersesuaian dengan perhitungan teori yaitu 03326A.

Untuk perintah 16 bit, tahap awal yang dilakukan adalah MOV BL,0 dan MOV CX,0XF375 dilanjutkan dengan intruksi ADD CX,0X93AB dan ADC BL,0. Digunakan instruksi ADC dikarenakan hasil data tidak sepenuhnya dimasukkan dalam register BX namun hanya BL, maka nilai carry dari hasil penjumlahan di register CX dimasukkan ke BL melalui instruksi ADC BL,0. Dengan demikian didapatkan pula hasil yang bersesuaian dengan teori yaitu 03326A pada urutan register BL CX.

Pada program keempat cara kerja yang berlaku adalah sama dengan program ketiga. Untuk perintah 8 bit, maka tahap awal yang dilakukan adalah MOV AH,0 ; MOV AL,0 ; MOV CH,0 ; dan MOV CL,0X56 untuk memberi intruksi bahwa hasil akan disimpan pada register AH AL CH CL. Penjumlahan dilakukan berdasarkan jenisnya yaitu low dan high. Dikarenakan terdapat 6 nilai dalam 1 data, maka 2 nilai paling akhir dianggap sebagai the lowest, dijumlahkan dalam register CL dengan intruksi carry ADC CH, lalu 2 nilai pada bagian tengah dari 6 nilai tersebut dijumlahkan dalam register CH dengan intruksi carry ADC AL. 2 nilai awal dijumlahkan dalam register AL dengan intruksi carry ADC AH. Dengan demikian dihasilkan output yang berurutan dan sesuai dengan keinginan penempatan yaitu AH AL CH CL serta bersesuaian dengan perhitungan teori yaitu 016FB6D5.

Untuk perintah 16 bit, maka tahap awal yang dilakukan adalah MOV AX,0 ; MOV CX,0X3456 karena pada perintah 16 bit dapat digunakan register AX dan CX saja dan dapat menginputkan maksimal 4 nilai dalam keterangan kodenya. Dilanjutkan dengan penjumlahan pada register CX dengan memasukkan hasil penjumlahan carry ke register AX. Dengan demikian didapatkan hasil yang

berurutan AH AL CH CL atau AX CX dan bersesuaian dengan perhitungan teori yaitu 016FB6D5.

G. Kesimpulan

Melalui praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa untuk perintah 8 bit maka penjumlahan dilakukan dalam register low dengan carry yang dimasukkan ke register high. Dalam prosesnya, hanya dapat diinputkan 2 nilai dalam data untuk dijumlahkan secara berurutan dimulai dari yang paling rendah atau the lowest lalu ke yang paling tinggi atau high. Ketika menjumlahkan data selalu diikuti carry dengan keterangan penempatan hasil carry adalah ke register yang lebih tinggi posisinya.

Sedangkan untuk perintah 16 bit penjumlahan dilakukan dalam register utama yaitu berbasis X seperti AX, BX, CX, dan DX. Penggunaan instruksi ADC tetap digunakan ketika input awal ditempatkan pada register rendah dan masih ada register yang lebih tinggi. Akan tetapi jika semua data diinputkan pada register tertinggi, yaitu AX maka tidak diperlukan ADC. Pada perintah 16 bit, penjumlahan dapat menginputkan maksimal 4 nilai dalam data untuk dijumlahkan dengan data berikutnya, sehingga penggunaan perintah 16 bit dapat menjadikan kode program lebih efisien dan hemat tempat serta lebih mudah dipahami.

H. Daftar Pustaka

[1] Kho, D. Pengertian Mikroprosesor (Microprocessor) dan Cara Kerja Mikroprossesor. [teknikelektronika.com]. Available: https://teknikelektronika.com/pengertian-mikroprosesor-microprocessor-cara-kerja-mikroprosesor-adalah/

[2] Hidayatullah, S. 2021. Pengertian Mikroprosesor Beserta Fungsi dan Sejarah Mikroprosesor. [belajaronline.net]. Available: https://www.belajaronline.net/2021/01/pengertian-mikroprosesor-fungsi-dan-sejarah-mikroprosesor.html